Отчёт по лабораторной работе №3

Computer Skills for Scientific Writing

Нонога Джинтоба

Содержание

Цель работы **5**

Ход выполнения **6**

Компиляция и проверка задания *Exercise 3.8* 6
Анализ сгенерированного документа *Exercise 3.8* 7
Компиляция варианта с опциями `fleqn` и `leqno` 8
Результат работы с `fleqn` и `leqno` 8
Выполнение заданий *Section 3.6* (amsmath) 9
Анализ результата *Section 3.6* 10
Выполнение заданий *Section 3.7* 11

Вывод **13**

Список иллюстраций

1 Компиляция exercise_3_8.tex 6
2 Результат Exercise 3.8 7
3 Компиляция exercise_3_8_options.tex 8
4 Результат с fleqn и leqno 9
5 Компиляция exercise_3_6_simple.tex и exercise_3_7_simple.tex . . . 10
6 Результат Section 3.6 10
7 Результат Section 3.7 11

Список таблиц

Цель работы

Изучение возможностей математического режима LaTeX, включая встроенные и отображаемые формулы, использование пакета `amsmath`, управление выравниванием и нумерацией уравнений, а также применение различных математических шрифтов и обозначений.

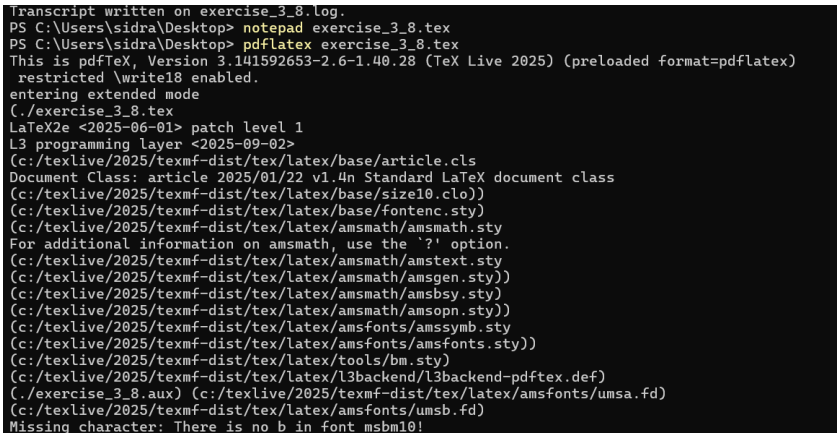
Ход выполнения

Компиляция и проверка задания *Exercise 3.8*

На первом этапе был открыт исходный файл `exercise_3_8.tex` с помощью текстового редактора и выполнена его компиляция командой `pdflatex`.

В процессе компиляции использовался дистрибутив **TeX Live 2025** и стандартный класс документа `article` с подключённым пакетом `amsmath`. В выводе компилятора отображается загрузка дополнительных пакетов для работы с математикой и шрифтами, включая `amssymb`, `amsfonts` и `bm`.

Результат выполнения команды `pdflatex exercise_3_8.tex` показан на скриншоте:



```
Transcript written on exercise_3_8.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise_3_8.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise_3_8.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise_3_8.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/bm.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./exercise_3_8.aux) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
Missing character: There is no b in font msbm10!
```

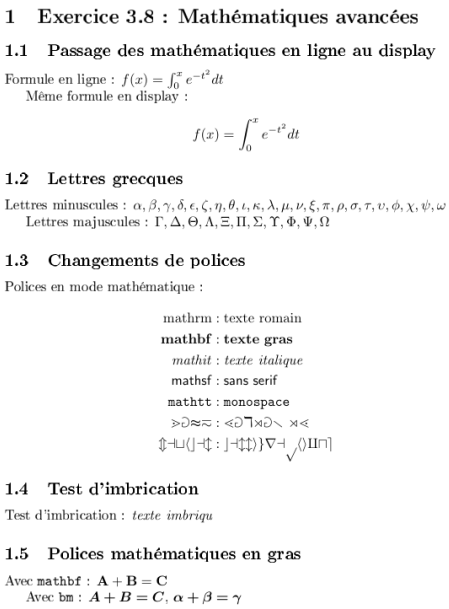
Рис. 1: Компиляция exercise_3_8.tex

Во время компиляции было выведено предупреждение о недостающем символе в шрифте (`Missing character: There is no b in font msbm10`), однако оно

не повлияло на успешное создание PDF-документа.

Анализ сгенерированного документа *Exercise 3.8*

Сформированный PDF-файл содержит несколько тематических разделов, демонстрирующих расширенные возможности математического режима LaTeX.



1 Exercice 3.8 : Mathématiques avancées

1.1 Passage des mathématiques en ligne au display

Formule en ligne : $f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$

Même formule en display :

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$$

1.2 Lettres grecques

Lettres minuscules : $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$

Lettres majuscules : $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

1.3 Changements de polices

Polices en mode mathématique :

mathrm : texte romain

mathbf : texte gras

mathit : texte italique

mathsf : sans serif

mathtt : monospace

$\geqslant \partial \approx \approx : \leqslant \partial \urcorner \rtimes \partial \setminus \rtimes \ll$

$\Updownarrow \dashv \sqcup (\rfloor \dashv \updownarrow : \rfloor \dashv \updownarrow\updownarrow) \} \nabla \dashv \surd \langle\rangle \amalg \sqcap \rceil$

1.4 Test d'imbrication

Test d'imbrication : *texte imbriqu*

1.5 Polices mathématiques en gras

Avec mathbf : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$

Avec bm : $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\gamma}$

Рис. 2: Результат Exercise 3.8

В документе представлены следующие элементы:

- переход от встроенного математического режима к display-формулам на примере интеграла;
- вывод строчных и заглавных греческих букв;
- сравнение различных математических шрифтов (`\mathrm`, `\mathbf`, `\mathit`, `\mathsf`, `\mathtt`);
- проверка вложенности шрифтовых команд;

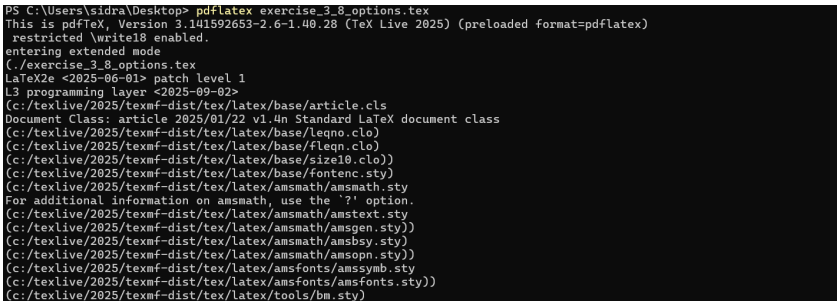
- демонстрация жирного математического начертания с использованием `\mathbf` и `\bm`.

Компиляция варианта с опциями `fleqn` и `leqno`

Далее был открыт файл `exercise_3_8_options.tex`, в котором используются дополнительные опции класса документа:

- `fleqn` — выравнивание формул по левому краю;
- `leqno` — размещение номеров формул слева.

Выполнена компиляция файла командой `pdflatex exercise_3_8_options.tex`.



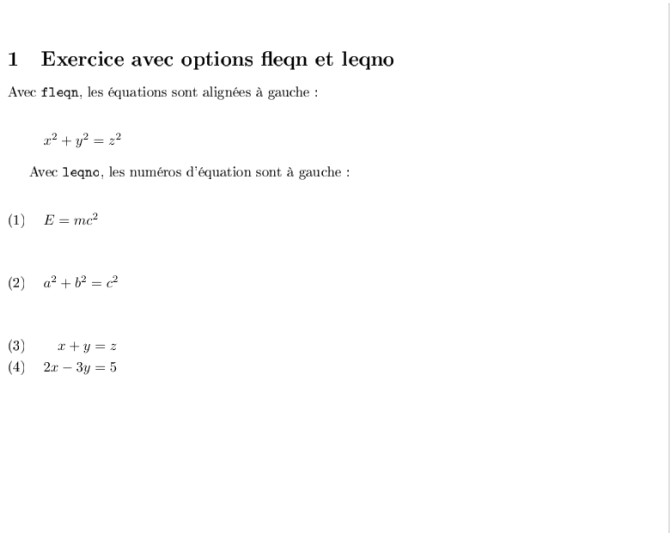
```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise_3_8_options.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise_3_8_options.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/leqno.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/bm.sty)
```

Рис. 3: Компиляция exercise_3_8_options.tex

Вывод компилятора подтверждает загрузку соответствующих файлов конфигурации (`fleqn.clo`, `leqno.clo`) и корректную сборку документа.

Результат работы с `fleqn` и `leqno`

В итоговом PDF-файле наглядно показано влияние указанных опций:



1 Exercice avec options fleqn et leqno

Avec fleqn, les équations sont alignées à gauche :

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Avec leqno, les numéros d'équation sont à gauche :

$$E = mc^2 \tag{1}$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

$$x + y = z \tag{3}$$

$$2x - 3y = 5 \tag{4}$$

Рис. 4: Результат с fleqn и leqno

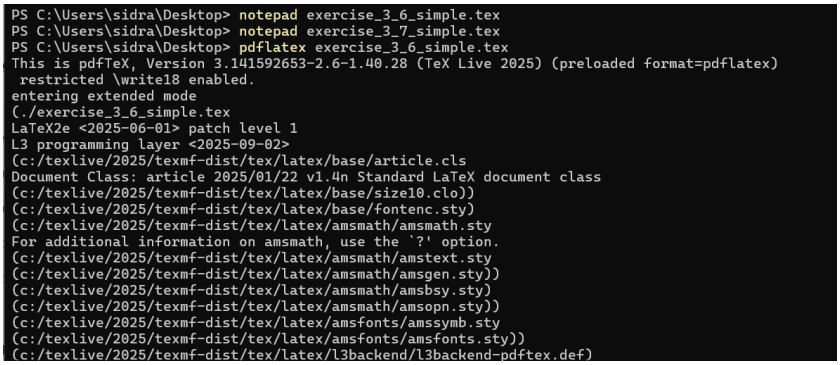
В документе:

- формулы выровнены по левому краю страницы;
- номера уравнений располагаются слева от формул;
- показаны как одиночные уравнения, так и система уравнений с последовательной нумерацией.

Выполнение заданий *Section 3.6* (amsmath)

Следующим этапом были открыты и скомпилированы файлы `exercise_3_6_simple.tex` и `exercise_3_7_simple.tex`.

Компиляция выполнена стандартной командой `pdflatex`, о чём свидетельствует вывод терминала:

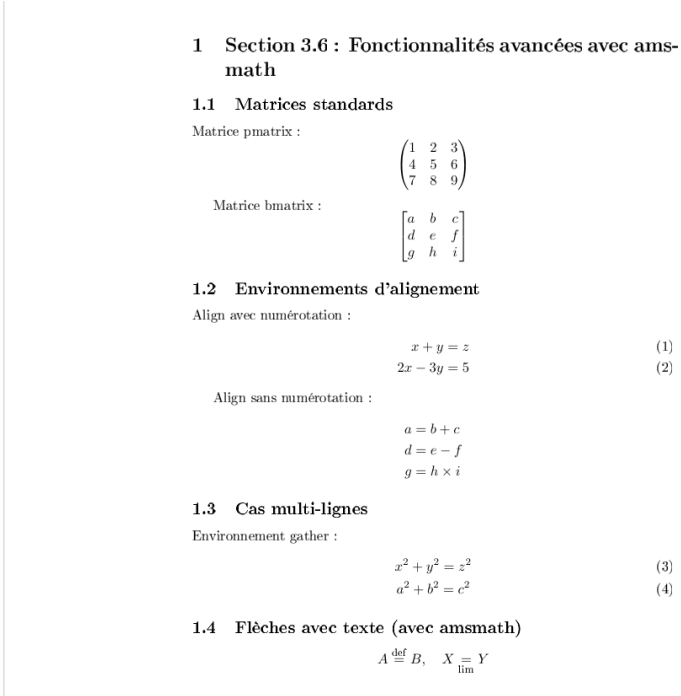


```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise_3_6_simple.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise_3_7_simple.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise_3_6_simple.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise_3_6_simple.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
```

Рис. 5: Компиляция exercise_3_6_simple.tex и exercise_3_7_simple.tex

Анализ результата *Section 3.6*

Сгенерированный документ демонстрирует расширенные возможности пакета **amsmath**.



1 Section 3.6 : Fonctionnalités avancées avec amsmath

1.1 Matrices standards

Matrice pmatrix :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Matrice bmatrix :

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

1.2 Environnements d'alignement

Align avec numérotation :

$$x + y = z \tag{1}$$
$$2x - 3y = 5 \tag{2}$$

Align sans numérotation :

$$a = b + c$$
$$d = e - f$$
$$g = h \times i$$

1.3 Cas multi-lignes

Environnement gather :

$$x^2 + y^2 = z^2 \tag{3}$$
$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{4}$$

1.4 Flèches avec texte (avec amsmath)

$$A \overset{\text{def}}{=} B, \quad X \underset{\text{lim}}{=} Y$$

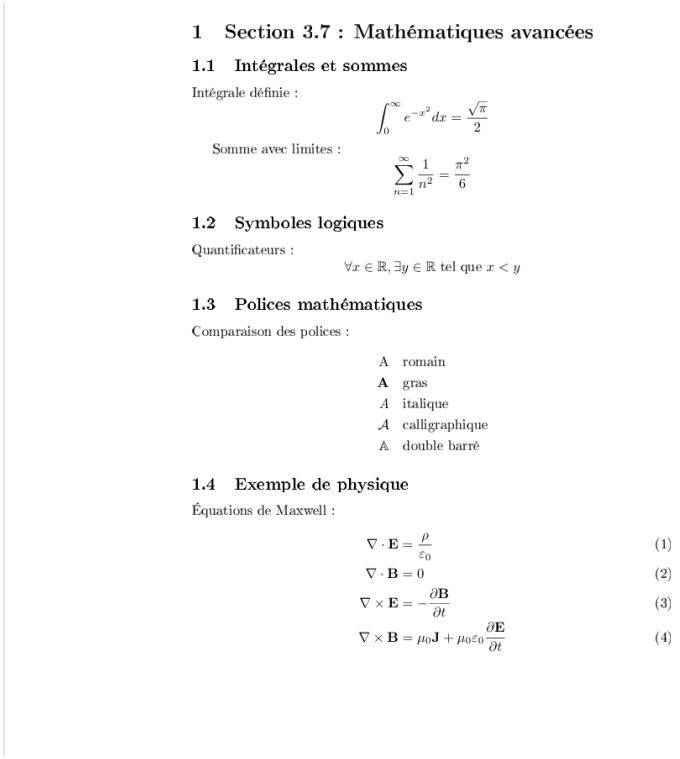
Рис. 6: Результат Section 3.6

В документе представлены:

- стандартные матричные окружения `pmatrix` и `bmatrix`;
- выравнивание уравнений с помощью окружения `align` с нумерацией и без неё;
- многострочные формулы с использованием `gather`;
- стрелочные обозначения с текстом над и под стрелкой.

Выполнение заданий *Section 3.7*

На заключительном этапе был открыт и просмотрен результат компиляции файла `exercise_3_7_simple.tex`, посвящённого более сложным математическим конструкциям.



1 Section 3.7 : Mathématiques avancées

1.1 Intégrales et sommes

Intégrale définie :

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Somme avec limites :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

1.2 Symboles logiques

Quantificateurs :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \text{ tel que } x < y$$

1.3 Polices mathématiques

Comparaison des polices :

A	romain
$\mathbf{A}$	gras
A	italique
$\mathcal{A}$	calligraphique
$\mathbb{A}$	double barré

1.4 Exemple de physique

Équations de Maxwell :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{4}$$

Рис. 7: Результат Section 3.7

Документ содержит:

- определённые интегралы и суммы с пределами;

- логические квантификаторы;
- сравнение различных математических алфавитов и начертаний;
- пример физических уравнений (уравнения Максвелла) с корректной нумерацией.

Вывод

В ходе выполнения задания были успешно изучены и протестированы:

- inline и display математический режим LaTeX;
- возможности пакета **amsmath** для выравнивания и многострочных формул;
- управление шрифтами и жирным начертанием в математике;
- влияние опций `fleqn` и `leqno` на форматирование формул.

Все файлы были корректно скомпилированы, а результаты соответствуют ожидаемому поведению математического набора LaTeX.